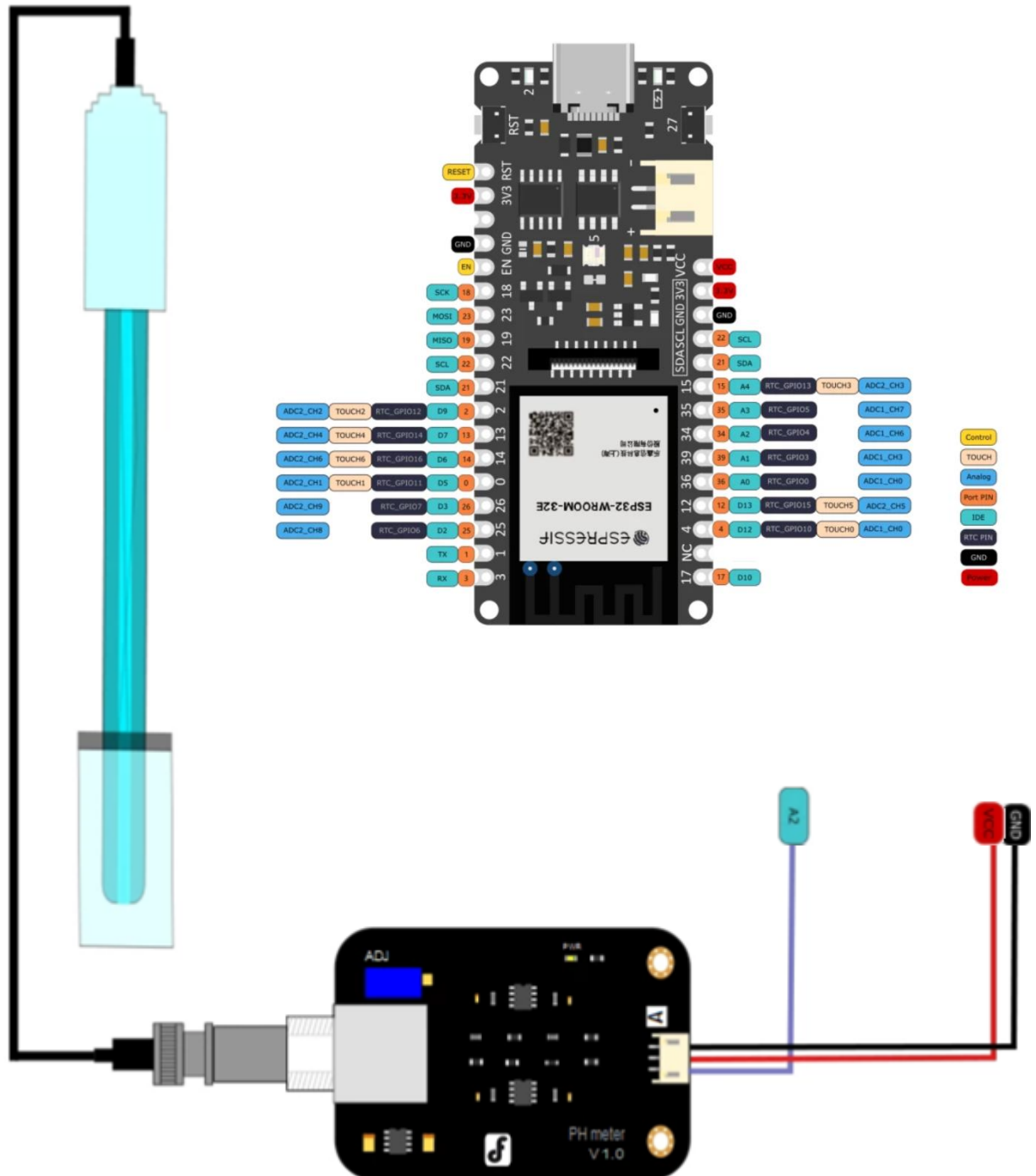




Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0169-V2 - Gravity: 7/24 Industrial Analog pH



Antes de conectar a la placa firebeeble comprobar la tensión con un multímetro de la salida analógica A2; si es mayor de 5v será necesario usar un divisor de tensión.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0169-V2** es un sensor diseñado para medir el **pH** de líquidos, es decir, su nivel de **acidez o alcalinidad**. Utiliza un electrodo industrial de vidrio conectado mediante un conector BNC y una placa acondicionadora que entrega una señal analógica compatible con microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi o ESP32. Está especialmente pensado para monitorización continua de la calidad del agua en aplicaciones de acuicultura, hidroponía, tratamiento de aguas, laboratorios y sistemas medioambientales.

Escala de pH

El pH se mide en una escala de **0 a 14**:

Valor de pH	Interpretación
0 – 6.9	Solución ácida
7.0	Solución neutra
7.1 – 14	Solución alcalina o básica

Un **pH de 7** se considera **neutro**, lo que significa que la concentración de iones ácidos (H^+) y básicos (OH^-) está equilibrada. Es el valor de referencia utilizado para calibrar la mayoría de sensores de pH y es fundamental en numerosos procesos biológicos y químicos. Un agua cercana a pH 7 suele ser adecuada para muchas especies acuáticas, procesos de laboratorio y sistemas de tratamiento de agua.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Primeros pasos:

Sube el código de testeo al controlador.

-Coloca el electrodo de pH en una solución estándar con valor de pH **7.00**, o cortocircuita directamente la entrada del conector BNC. Abre el monitor serie del IDE de Arduino; podrás ver el valor de pH impreso. El error no debería superar **0.3**. Anota el valor de pH mostrado y compáralo con **7.00**. La diferencia debe colocarse como **Offset** en el código de ejemplo. Por ejemplo, si el valor mostrado es **6.88**, la diferencia es **0.12**. Entonces debes cambiar `#define Offset 0.00` por `#define Offset 0.12`.

Código de testeo:

Código

```
#define PH_PIN 34

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PH_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(PH_PIN);
  float voltage = adc * 3.3 / 4095.0;

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adc);
  Serial.print(" Voltage: ");
  Serial.println(voltage, 3);

  delay(1000);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado,control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
  Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
  DFRobot SEN0169-V2 pH Meter Pro
  Board: FireBeetle 2 ESP32-E
  Signal pin: A2 / GPIO34
  MQTT topic: etap/etapa/ph
*/

#define PH_PIN 34
#define OFFSET 0.00
#define SAMPLING_INTERVAL 20
#define PRINT_INTERVAL 800
#define MQTT_INTERVAL 2000
#define ARRAY_LENGTH 40

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT Raspberry Pi
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/ph";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

int pHArray[ARRAY_LENGTH];
int pHArrayIndex = 0;

unsigned long samplingTime = 0;
unsigned long printTime = 0;
unsigned long mqttTime = 0;

float voltage = 0.0;
float pHValue = 0.0;

void setup_wifi() {
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando a WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println();
Serial.print("WiFi conectado. IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Conectando a MQTT... ");

        if (client.connect("FireBeetle_pH")) {
            Serial.println("conectado");
        } else {
            Serial.print("fallo, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" reintentando en 5s");
            delay(5000);
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PH_PIN, ADC_11db);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

    Serial.println("DFRobot SEN0169-V2 pH meter- ESP32 MQTT");
}

void loop() {
    if (!client.connected()) {
        reconnect_mqtt();
    }
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
client.loop();

if (millis()- samplingTime > SAMPLING_INTERVAL) {
    pHArray[pHArrayIndex++] = analogRead(PH_PIN);

    if (pHArrayIndex >= ARRAY_LENGTH) {
        pHArrayIndex = 0;
    }

    float averageADC = averageArray(pHArray, ARRAY_LENGTH);

    voltage = averageADC * 3.3 / 4095.0;
    pHValue = 3.5 * voltage + OFFSET;

    samplingTime = millis();
}

if (millis()- printTime > PRINT_INTERVAL) {
    Serial.print("ADC promedio: ");
    Serial.print(averageArray(pHArray, ARRAY_LENGTH), 0);

    Serial.print(" | Voltaje: ");
    Serial.print(voltage, 3);

    Serial.print(" V | pH: ");
    Serial.println(pHValue, 2);

    printTime = millis();
}

if (millis()- mqttTime > MQTT_INTERVAL) {
    char payload[120];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
        "{\"sensor\":\"SEN0169-
V2\",\"parametro\":\"pH\",\"valor\":%.2f,\"unidad\":\"pH\",\"voltaje\":%.3f\",
        pHValue,
        voltage);

    client.publish(mqtt_topic, payload);

    Serial.print("MQTT enviado a ");
    Serial.print(mqtt_topic);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(payload);
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
        mqttTime = millis();
    }
}

double averageArray(int* arr, int number) {
    if (number <= 0) return 0;

    long amount = 0;

    if (number < 5) {
        for (int i = 0; i < number; i++) {
            amount += arr[i];
        }
        return (double)amount / number;
    }

    int minVal, maxVal;

    if (arr[0] < arr[1]) {
        minVal = arr[0];
        maxVal = arr[1];
    } else {
        minVal = arr[1];
        maxVal = arr[0];
    }

    for (int i = 2; i < number; i++) {
        if (arr[i] < minVal) {
            amount += minVal;
            minVal = arr[i];
        } else if (arr[i] > maxVal) {
            amount += maxVal;
            maxVal = arr[i];
        } else {
            amount += arr[i];
        }
    }

    return (double)amount / (number- 2);
}
```